

Chapitre 11

Choisir la taille de l'échantillon

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dimensionner une enquête pour une moyenne

Un pré-test indique que l'écart-type de la satisfaction client (notée sur 100) est d'environ $\sigma = 45$. On souhaite une précision de ± 5 points, avec une confiance de 95 % ($z_{0,025} = 1,96$).

- (a) Rappeler la formule $n = (z_{\alpha/2} \sigma / e)^2$, et expliquer en une phrase pourquoi il s'agit d'un « renversement » par rapport aux chapitres précédents.
- (b) Calculer n , puis arrondir à l'entier supérieur (on ne peut pas interroger une fraction de personne).

Exercice 2 — Le coût de la précision pour une proportion

On souhaite estimer une proportion inconnue avec une confiance de 95 %, en prenant $p = 0,5$ par prudence.

- (a) Calculer n pour une marge d'erreur de ± 8 %.
- (b) Calculer n pour une marge d'erreur de ± 4 % (soit deux fois plus précise).
- (c) Vérifier que n a été multiplié par environ 4 lorsque la marge a été divisée par 2, conformément à la loi en $1/e^2$ énoncée dans le cours.

Exercice 3 — Un calcul complet, avec les deux ajustements de terrain

Une association souhaite sonder une population de $N = 2\,000$ adhérents pour estimer, à ± 4 % près et avec une confiance de 95 %, la proportion d'entre eux favorables à une réforme des statuts. Le taux de réponse attendu à ce type d'enquête est de 50 %.

- (a) Calculer la taille de base n (en prenant $p = 0,5$), sans ajustement.
- (b) Ajuster cette taille pour tenir compte de la population finie, $n_{\text{ajusté}} = n / (1 + (n - 1) / N)$.
- (c) En déduire le nombre de questionnaires à envoyer, compte tenu du taux de réponse attendu de 50 %. C'est ce dernier nombre qui doit figurer sur le devis de l'enquête.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 11)

Exercice 4 — Dimensionner une future enquête sur la population fil rouge

On reprend le fil rouge : population de $N = 500$ salariés, $\sigma = 2\,598,10$ dh (écart-type des salaires), $p = 0,214$ (proportion réelle de diplômés Bac+5). On envisage une nouvelle enquête, avec une confiance de 95 %.

- (a) Pour une précision voulue de ± 300 dh sur le salaire moyen, calculer la taille de base n (on retrouvera une valeur proche de celle du tableau du cours), puis la taille ajustée pour la population finie $N = 500$.
- (b) Pour une précision voulue de ± 100 dh, calculer de même la taille de base, puis la taille ajustée. Vérifier que, malgré une taille de base très supérieure à $N = 500$, la taille ajustée reste, comme il se doit, strictement inférieure à N .
- (c) Pour estimer p à ± 5 % près, comparer la taille obtenue en prenant $p = 0,5$ (approche prudente) à celle obtenue en utilisant la vraie valeur $p = 0,214$ (approche informée, possible ici seulement parce qu'il s'agit d'une population fictive dont on connaît déjà la réponse). Pourquoi l'approche prudente reste-t-elle la seule utilisable en pratique, avant l'enquête ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rendement décroissant de la précision, en budget

Un institut d'études de marché facture 80 dh par répondant interrogé pour une enquête de proportion, avec $p = 0,5$ pris par prudence et une confiance de 95 %.

- (a) Calculer la taille d'échantillon et le coût total pour une marge d'erreur de $\pm 5\%$.
- (b) Calculer la taille d'échantillon et le coût total pour une marge d'erreur de $\pm 3\%$, puis de $\pm 2\%$.
- (c) Un client, disposant d'un budget serré, hésite entre $\pm 5\%$ et $\pm 2\%$. En utilisant les coûts calculés, illustrer concrètement la phrase du cours « la précision est un bien à rendement décroissant », et proposer un argument pour aider le client à choisir.

Exercice 6 — Un devis de sondage électoral municipal

Une commune de $N = 15\,000$ électeurs inscrits souhaite faire réaliser un sondage sur les intentions de vote à une élection municipale, avec une précision de $\pm 3\%$, une confiance de 95 %, et un taux de réponse attendu de 40 % (sondage téléphonique).

- (a) Calculer la taille de base n (avec $p = 0,5$).
- (b) Ajuster cette taille pour tenir compte de la population finie de 15 000 électeurs.
- (c) Calculer le nombre d'électeurs à contacter compte tenu du taux de réponse de 40 %, et expliquer pourquoi ce nombre, et non la taille ajustée de la question (b), est celui qui doit figurer dans le devis présenté à la commune.